

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

По дисциплине: «Естественно-языковой интерфейс ИС»

Тема: **«Реализация алгоритмов автоматического морфологического и лексико-грамматического анализа текста естественного языка»**

Выполнил:

Студент 3 курса

Группы ИИ-23

Макаревич Н. Р.

Проверила:

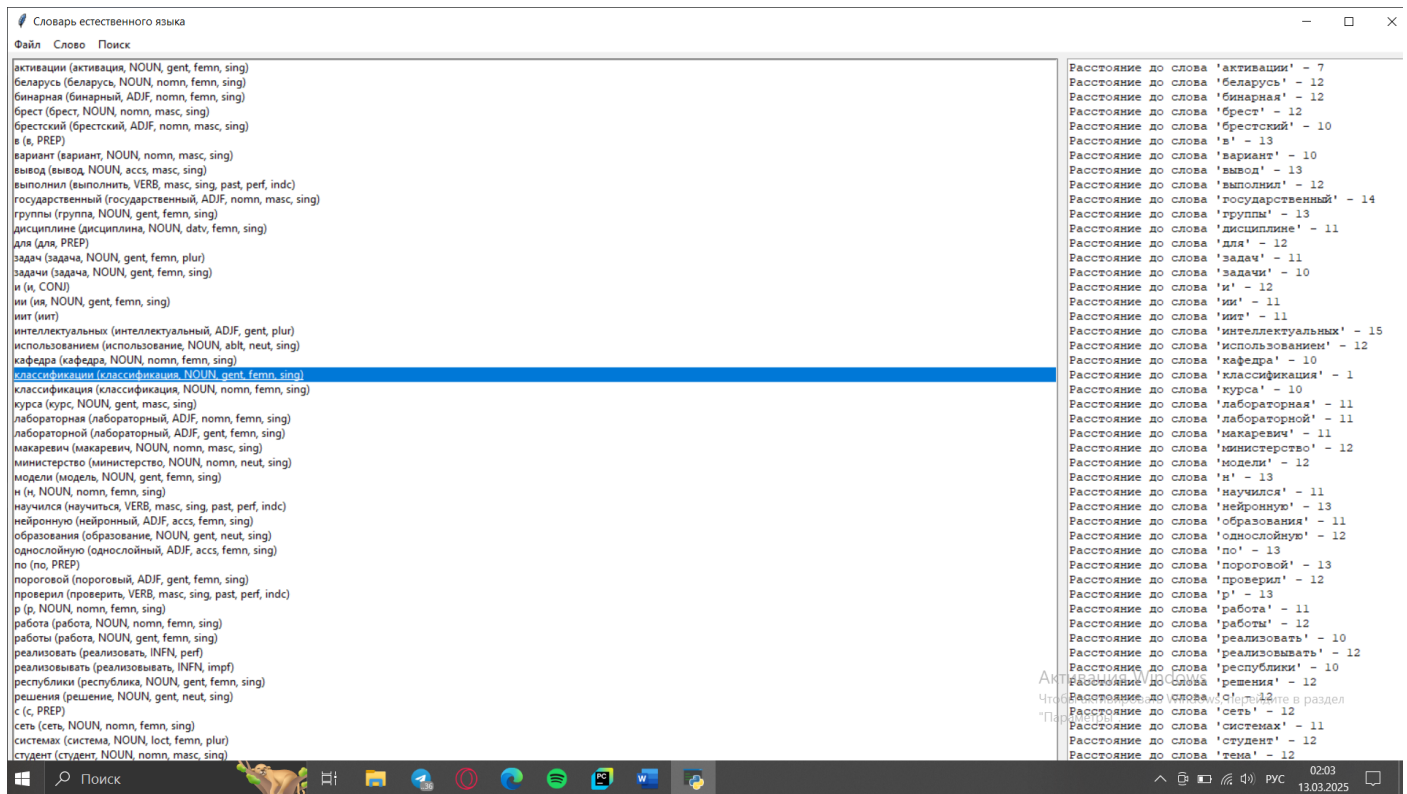
Булей Е. В.

Ход работы

Цель работы – закрепить знания морфологического и лексико грамматического анализа текста.

Основные задачи работы следующие:

1. Изучить теоретический материал, необходимый для решения задачи о редакционном расстоянии.
2. Закрепить навыки программирования естественно-языковых систем и вспомогательных прикладных программ на одном из языков программирования.



Код программы:

```
def generate_distance(self):
    selected_index = self.word_listbox.curselection()
    if selected_index:
        selected_word = self.words[selected_index[0]].word
        self.word_info_text.delete(1.0, tk.END)

        for word_object in self.words:
            if word_object.word != selected_word:
                distance = self.levenshtein_distance(selected_word, word_object.word)
                self.word_info_text.insert(tk.END, f"Расстояние до слова '{word_object.word}' - {distance}\n")

def levenshtein_distance(self, s1, s2):
    if len(s1) < len(s2):
        return self.levenshtein_distance(s2, s1)

    if len(s2) == 0:
        return len(s1)

    previous_row = range(len(s2) + 1)
    for i, c1 in enumerate(s1):
        current_row = [i + 1]
        for j, c2 in enumerate(s2):
            insertions = previous_row[j + 1] + 1
            deletions = current_row[j] + 1
            substitutions = previous_row[j] + (c1 != c2)
```

```
        current_row.append(min(insertions, deletions, substitutions))
    previous_row = current_row

    return previous_row[-1]
```

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы освоил принципы построения корпусов текстов, виды разметки и способы аннотирования, инструменты работы с корпусами текстов.